

QP2.2 - Linguagens de Programação: Questões pré-classe para a aula 2 de "Sintaxe e Semântica"

Total de pontos **8/8** ?

Essas questões devem ser respondidas até 2 horas antes da respectiva aula na qual os conteúdos serão tratados, após assistir/ler o material deixado para aula.

E-mail *

lucascruvinel@discente.ufcat.edu.br

0 de 0 pontos

Nome *

Para registro das respostas

LUCAS ELIAS DE ANDRADE CRUVINEL ▼

1 de 1 pontos



✓ Qual das regras abaixo não pode ser especificada em BNF, ou seja, em uma gramática livre de contexto? * 1/1

- ☐ Em C, os índices não podem ser inicializados na declaração do for (exemplo: for(int i = 0; ...)) como em Java.
- ☒ Em C, não podem ser declaradas duas variáveis com o mesmo nome. ✓
- ☐ Em Java, a declaração de um método pode possuir um modificador de visibilidade public, protected, packaged ou nenhum.
- ☐ NENHUMA das demais regras podem ser especificadas com BNF.
- ☐ Em Java, todo código precisa iniciar com uma lista de cláusulas import.

Untitled section

6 de 6 pontos

Considere a seguinte gramática de atributos:

```
<var>.actual_type <- lookup(<var>.string)
<assign> -> <var> = <expr>
<expr>.expected_type <- <var>.actual_type
<expr> -> <var>
<expr>.actual_type <- <var>.actual_type
<expr>.actual_type == <expr>.expected_type
```

✓ Na gramática de atributos abaixo, exemplo utilizado na video-aula, são exemplos de atributos (A), funções semânticas (F) e predicados (P), respectivamente: * 1/1

- ☐ A: .string F: lookup(...) e P: <expr>.expected_type <- <var>.actual_type
- ☐ A: F: <- e P: == <expr>.expected_type
- ☐ A: <var> F: lookup(...) e P: <expr>.actual_type == <expr>.expected_type
- ☐ A: .string F: <var>.string e P: <expr>.actual_type == <expr>.expected_type
- ☒ A: .string, F: lookup(...) e P: <expr>.actual_type == <expr>.expected_type ✓
- ☐ A: F: <- e <expr>.actual_type == <expr>.expected_type

✓ Qual é objetivo dos atributos na gramática de atributos? *

1/1

- ☐ Especificar as condições sob as quais um código analisado está semanticamente correto.
- ☒ Armazenar informações sobre o contexto do código analisado sintática e semanticamente. ✓
- ☐ Permitir o acesso a funções implementadas no código em análise sintática e semântica e que não fazem parte do trecho analisado.
- ☐ Permitir o acesso a quaisquer informações necessárias para a verificação semântica e que não fazem parte do trecho analisado.
- ☐ Indicar as condições que determinam o fim da construção da árvore sintática.
- ☐ Armazenar a árvore de análise sintática e semântica.

✓ Qual é objetivo das funções semânticas na gramática de atributos? *

1/1

- ☐ Armazenar informações sobre o contexto do código analisado sintática e semanticamente.
- ☐ Permitir o acesso a funções implementadas no código em análise sintática e semântica e que não fazem parte do trecho analisado.
- ☐ Indicar as condições que determinam o fim da construção da árvore sintática.
- ☒ Permitir o acesso a quaisquer informações necessárias para a verificação semântica e que não fazem parte do trecho analisado. ✓
- ☐ Especificar as condições sob as quais um código analisado está semanticamente correto.
- ☐ Armazenar a árvore de análise sintática e semântica.



✓ Qual é objetivo dos predicados na gramática de atributos? *

1/1

- ☐ Armazenar informações sobre o contexto do código analisado sintática e semanticamente.
- ☐ Indicar as condições que determinam o fim da construção da árvore sintática.
- ☐ Permitir o acesso a quaisquer informações necessárias para a verificação semântica e que não fazem parte do trecho analisado.
- ☐ Permitir o acesso a funções implementadas no código em análise sintática e semântica e que não fazem parte do trecho analisado.
- ☐ Armazenar a árvore de análise sintática e semântica.
- ☒ Especificar as condições sob as quais um código analisado está semanticamente correto. ✓

✓ Considere o exemplo 2 da video-aula sobre gramática de atributos (slides 56) que especifica as regras semânticas para atribuição em uma linguagem. Assinale a alternativa VERDADEIRA sobre a linguagem e gramáticas especificadas. *

1/1

- ☐ Se A, B e C forem inteiros, a atribuição $A = A + B + C$ é válida para a linguagem especificada.
- ☐ Expressões `<expr>` e variáveis `<var>` possuem o atributo `expected` na gramática de atributos.
- ☐ A função semântica `lookup` recupera o valor da variável informada, com o qual é possível presumir o seu tipo.
- ☐ O atributo `actual_type` de `<var>` armazena o tipo presumido da variável.
- ☒ A regra semântica de atribuição de `<var>.actual_type` a `<expr>.actual_type` é usada quando o símbolo não-terminal `<expr>` é expandido em um `<var>`. ✓



✓ No mesmo exemplo 2 da video-aula, quando um código contém a atribuição $B = C$, e C é real (ponto flutuante), enquanto B é inteiro, entre as regras da gramática de atributos de 1 a 4, qual delas determina a incompatibilidade dessa atribuição. *

1/1

- ☐ 4
- ☐ 2
- ☐ Nenhuma delas. Regras adicionais são necessárias para tratar esse caso.
- ☒ 3 ✓
- ☐ 1

1 de 1 pontos

Considere a especificação abaixo, utilizando instruções equivalentes às utilizadas na video-aula

```
label1: statms;  
    if (expr) goto label2;  
    goto label1  
label2:
```

✓ Essa construção permite especificar a semântica operacional de qual/quais construção/ções Java? *

1/1

- ☐ for (; expr;) { statms; }
- ☒ do { statms;} while (expr); ✓
- ☐ while (expr) { statms; }
- ☐ for (; ;expr) { statms; }
- ☐ TODAS as demais alternativas
- ☐ "do { statms;} while (expr);" E "for (; ;expr) { statms; }"

Este formulário foi criado em Universidade Federal de Goiás.



Google Formulários

